

Indústria Sustentável e Descarbonizada. Tecnologias Emergentes de CO₂: Um Contributo Para a Mitigação Climática

Objetivos de Aprendizagem

No final desta atividade, os estudantes deverão ser capazes de:

- Compreender o conceito de neutralidade carbónica e a sua relevância para a transição energética;
- Identificar os principais setores industriais responsáveis pelas emissões de CO₂;
- Conhecer tecnologias emergentes aplicadas à descarbonização da indústria;
- Explicar o papel do hidrogénio verde na descarbonização de setores de difícil eletrificação;
- Compreender o funcionamento dos autocarros a hidrogénio do MetroBus do Porto;
- Compreender os princípios da captura, utilização e armazenamento de carbono;
- Distinguir tecnologias como CCS, CCU, CCUS, DAC, DACCS, DOC e BECCS;
- Identificar os principais métodos de armazenamento de carbono;
- Relacionar a Engenharia Informática com os desafios da sustentabilidade e da transição energética;
- Analisar casos de estudo e aplicações reais em Portugal e no contexto internacional.

Teoria

A crescente concentração de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera constitui um dos principais desafios ambientais da atualidade, estando diretamente associada às alterações climáticas e ao aquecimento global. Neste contexto, a transição para uma indústria sustentável e descarbonizada tornou-se uma prioridade global, exigindo o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras capazes de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e promover uma economia circular.

Entre as principais estratégias emergentes destacam-se as tecnologias de Captura, Utilização e Armazenamento de Carbono (CCUS – Carbon Capture, Utilization and Storage), consideradas fundamentais para atingir as metas de neutralidade carbónica até 2050. Estas tecnologias permitem capturar o CO₂ emitido por setores industriais de difícil descarbonização, como o cimento, aço, refinação, química e produção de energia, evitando a sua libertação para a atmosfera.

1. Tecnologias emergentes de CO₂ para uma indústria sustentável e descarbonizada

A literatura recente mostra que tecnologias de captura, utilização e armazenamento de CO₂ (CCUS/CCU/CCS) são peças centrais para descarbonizar indústrias intensivas em energia (cimento, aço, químicos, energia) e, ao mesmo tempo, apoiar uma economia circular do

carbono. Estas inovações permitem tanto reduzir emissões na fonte como transformar CO₂ em insumos valiosos, aproximando metas de neutralidade climática.

As tecnologias de captura de carbono dividem-se em duas grandes abordagens:

- evitar novas emissões em processos industriais;
- remover o CO₂ já presente na atmosfera.

1.1 Tecnologias Emergentes de Captura e Remoção de Carbono

CCS - Carbon Capture and Storage

Captura do CO₂ emitido por processos industriais para armazenamento permanente em reservatórios geológicos.

Fases principais:

1. Captura;
2. Transporte;
3. Armazenamento.

CCU - Carbon Capture and Utilization

O CO₂ capturado é reutilizado como matéria-prima industrial, promovendo uma lógica de economia circular.

Aplicações:

- combustíveis sintéticos;
- fertilizantes;
- materiais industriais;
- produtos químicos.

CCUS - Carbon Capture, Utilization and Storage

Combina captura, utilização e armazenamento de carbono.

O CO₂ pode ser:

- reutilizado industrialmente;
- armazenado permanentemente.

DAC - Direct Air Capture

Captura direta de CO₂ do ar atmosférico utilizando ventiladores e materiais químicos absorventes, com o objetivo de remover carbono já acumulado na atmosfera.

DACCS - Direct Air Carbon Capture and Storage

Combina:

- captura direta do ar (DAC);
- armazenamento geológico permanente.

É considerada uma tecnologia de emissões negativas.

DOC - Direct Ocean Capture

Tecnologia que remove CO₂ diretamente da água do mar.

O processo utiliza eletrodíálise para:

- acidificar temporariamente a água;
- libertar o CO₂ dissolvido;
- devolver água descarbonizada ao oceano.

BECCS — Bioenergy with Carbon Capture and Storage

Combina:

- produção de energia a partir de biomassa;
- captura do CO₂ emitido;
- armazenamento permanente do carbono.

Como a biomassa absorve CO₂ durante o crescimento, esta tecnologia pode gerar emissões líquidas negativas.

MOFs — Metal-Organic Frameworks

As MOFs são materiais avançados com nanoestruturas porosas concebidas para capturar CO₂ com elevada eficiência.

Características principais:

- elevada área superficial;
- poros microscópicos seletivos;
- menor consumo energético comparativamente aos métodos tradicionais.

As MOFs não constituem uma tecnologia independente de mitigação climática, mas sim materiais avançados utilizados em sistemas de captura de carbono.

Como se faz o Armazenamento de Carbono?

Após a captura, o CO₂ é comprimido e injetado profundamente em:

- reservatórios geológicos;
- aquíferos salinos;
- antigos campos de petróleo e gás.

O objetivo é garantir o isolamento do carbono durante centenas ou milhares de anos.

Vantagens

A implementação destas tecnologias traz benefícios ambientais, económicos e sociais, contribuindo para:

- redução das emissões industriais;
- aumento da eficiência energética;
- valorização de resíduos de carbono;
- promoção da economia circular;
- criação de novos mercados verdes e empregos sustentáveis;
- reforço da competitividade industrial.

Desafios

Contudo, persistem desafios relacionados com elevados custos de implementação, consumo energético, necessidade de infraestruturas adequadas e escalabilidade industrial. Apesar disso, os avanços científicos recentes demonstram que as tecnologias emergentes de CO₂ possuem forte potencial transformador para apoiar a transição ecológica e acelerar a mitigação das alterações climáticas.

2. Relacionar a Engenharia Informática com os desafios da sustentabilidade e da transição energética: Contributos e áreas de intervenção

- inteligência artificial aplicada à energia;
 - monitorização ambiental;
 - otimização de redes elétricas inteligentes;
 - gestão inteligente de consumos;
 - sistemas de apoio à decisão e previsão climática;
 - análise de dados ambientais;
 - cidades inteligentes e eficiência energética
- automação industrial.

Big Data; IoT; Gémeos digitais; Cibersegurança; Proteção de infraestruturas energéticas críticas.

3. Casos de Estudo e Aplicações Reais

3.1 Portugal

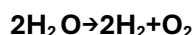
Entre os projetos em desenvolvimento destacam-se:

- produção industrial de hidrogénio através de eletrólise alimentada por energia solar e eólica;
- estações multifuel com abastecimento de hidrogénio e carregamento elétrico;
- integração com comunidades de energia renovável.
- Mobilidade sustentável;
- Projetos industriais de descarbonização;
- Energias renováveis.

2.1 Hidrogénio verde- Sines Green Hydrogen Valley

O que é o hidrogénio verde?

O hidrogénio verde é produzido através da eletrólise da água utilizando eletricidade proveniente de fontes renováveis, sem emissões diretas de CO₂.



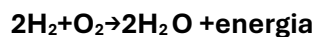
O hidrogénio produzido:

armazena energia;

pode ser transportado;

pode substituir combustíveis fósseis em vários processos industriais.

Quando utilizado numa célula de combustível ou em combustão controlada, produz essencialmente água.



Aplicações do hidrogénio verde

É considerado uma das principais tecnologias para descarbonizar setores difíceis de eletrificar, tais como:

siderurgia;

cimento;

fertilizantes;

indústria pesada;

transportes;

aviação.

Sines está a afirmar-se como o principal polo nacional de **hidrogénio verde**. O projeto “Sines GH2 Valley” integra produção de hidrogénio renovável, armazenamento, distribuição e abastecimento para a indústria e mobilidade pesada. O objetivo é descarbonizar setores industriais difíceis de eletrificar, como a refinação, química e transportes pesados.

2.2 GreenH2Atlantic

O projeto GreenH2Atlantic pretende transformar a antiga central a carvão de **Sines** num centro europeu de produção de hidrogénio verde. O consórcio inclui empresas como EDP, Galp e REN.

O projeto prevê:

- eletrólisadores de grande escala;
- integração com energias renováveis;
- redução das emissões industriais de CO₂;
- reutilização de infraestruturas da antiga central térmica.

2.3 MadoquaPower2X

O projeto MadoquaPower2X desenvolve produção de hidrogénio verde e amónia verde em escala industrial na Zona Industrial de Sines. O objetivo é produzir combustíveis renováveis para exportação e descarbonização industrial europeia.

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Caso de estudo: MetroBus do Porto e Autocarros a Hidrogénio

Os autocarros a hidrogénio:

- armazenam hidrogénio em depósitos pressurizados;
- utilizam células de combustível para gerar eletricidade;
- alimentam motores elétricos.

Assim, são veículos elétricos cuja eletricidade é produzida a bordo através do hidrogénio. O principal subproduto do funcionamento é vapor de água.

Metro do Porto e STCP estão a desenvolver soluções de mobilidade sustentável com autocarros movidos a hidrogénio verde para o sistema MetroBus. Estes veículos utilizam células de combustível para gerar eletricidade a bordo e têm como principal emissão vapor de água.

Principais vantagens:

- redução de emissões urbanas;
- menor ruído;

- utilização de energia renovável;
- alternativa sustentável ao diesel.

Expansão da Mobilidade Elétrica

Portugal tem aumentado significativamente:

- a rede de carregamento elétrico;
- a utilização de veículos elétricos;
- os sistemas de transporte público sustentáveis.

Cidades como Lisboa e Porto têm investido em:

- autocarros elétricos;
- bicicletas partilhadas;
- corredores BUS;
- soluções inteligentes de mobilidade urbana.

PROJETOS INDUSTRIAIS DE DESCARBONIZAÇÃO

Refinaria de Sines — Galp

Galp está a implementar projetos industriais de descarbonização na refinaria de Sines, incluindo:

- produção de hidrogénio verde;
- combustíveis sustentáveis para aviação (SAF);
- diesel renovável (HVO).

O projeto HVO@Galp pretende reduzir a intensidade carbónica dos transportes rodoviários, marítimos e aéreos.

Descarbonização Industrial em Sines

A região de Zona Industrial e Logística de Sines está a tornar-se um dos maiores centros nacionais de transição energética e descarbonização industrial. Os projetos incluem:

- eletrificação industrial;
- produção de hidrogénio verde;
- captura e reutilização de carbono;
- integração de energias renováveis em processos industriais.

Energias Renováveis

Energia Solar

Portugal tem registado um forte crescimento da energia solar fotovoltaica, sobretudo nas regiões do Alentejo e Ribatejo. Grandes centrais solares contribuem para:

- redução da dependência de combustíveis fósseis;
- produção de eletricidade renovável;
- alimentação de projetos de hidrogénio verde.

Energia Eólica

A energia eólica representa uma das principais fontes renováveis do país, com parques eólicos distribuídos por várias regiões.

Contributos principais:

- redução das emissões de CO₂;
- aumento da produção elétrica renovável;
- apoio à eletrificação da economia.

Integração Renováveis + Hidrogénio

Um dos grandes desafios atuais consiste em utilizar excedentes de energia solar e eólica para produzir hidrogénio verde através da eletrólise, permitindo:

- armazenar energia renovável;
- estabilizar a rede elétrica;

3.2 . Casos de estudo e aplicações reais no contexto internacional.

- Centrais DAC;
- Projetos CCS e CCUS;
- Indústria neutra em carbono;
- Tecnologias de emissões negativas.

Climeworks – Islândia

A empresa suíça opera centrais que capturam CO₂ diretamente do ar utilizando:

ventiladores industriais;

filtros químicos;

energia geotérmica.

A Climeworks opera a central “Mammoth”, uma das maiores instalações de captura direta de ar do mundo.

Capacidade:

cerca de 36 mil toneladas de CO₂/ano.

Características

energia geotérmica;

armazenamento mineral subterrâneo;

remoção permanente de carbono.

O CO₂ é depois injetado em rochas basálticas, onde mineraliza e se transforma em pedra em poucos anos. A central “Mammoth” é atualmente uma das maiores do mundo.

STRATOS – TEXAS, EUA

Projeto de **DAC** no Texas com previsão de capturar:

até 500 mil toneladas/ano.

O projeto STRATOS utiliza:

grandes sistemas de adsorção química;

energia renovável;

armazenamento geológico profundo

Heirloom – EUA

Empresa que utiliza calcário para capturar CO₂ atmosférico.

Inovação

utilização de minerais naturais;

redução de custos energéticos.

Tecnologias Criogénicas – França

Empresas francesas estão a desenvolver captura de carbono por criogenia:

congelamento do CO₂ industrial;

liquefação sem solventes químicos.

Conclusão

As tecnologias emergentes de CO₂ já oferecem caminhos concretos para reduzir emissões industriais, armazenar carbono com segurança e transformar CO₂ em produtos valiosos, apoiando uma economia circular do carbono. No entanto, para que cumpram plenamente seu potencial transformador e permitam atingir metas ambientais ambiciosas, são decisivos avanços em materiais, redução de custos, demonstrações em escala, políticas de suporte e integração com renováveis e estratégias de eficiência em toda a indústria. Em síntese: as tecnologias emergentes de captura, utilização e armazenamento de CO₂ representam uma ferramenta estratégica para construir uma indústria mais sustentável, resiliente e descarbonizada. A integração destas soluções com energias renováveis e modelos de economia circular poderá desempenhar um papel decisivo na concretização dos objetivos climáticos globais e na construção de um futuro ambientalmente sustentável.